ورقة عمل: حل المعادلات الخطية متعددة الخطوات وتبسيط الجذور التربيعية

تدريب على المهارتين الخامسة والسادسة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

5 حل المعادلات الخطية متعددة الخطوات
$ax + b = c \Rightarrow x = (c - b) \div a$

6 تبسيط الجذور التربيعية
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 حل المعادلة $4x + 7 = 31$ هو: — المهارة 5

أ $x = 6$ ✓ | ب $x = 9.5$

ج $x = 24$ | د $x = 4$

$4x = 31 - 7 = 24$

$x = 24 \div 4 = 6$ · **الإجابة (أ)**

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 15$ هو: — المهارة 5

أ $x = 1$ | ب $x = 5$ ✓

ج $x = 3.4$ | د $x = 17$

$x - 2 = 3$

$x = 5$ · **الإجابة (ب)**

3 حل المعادلة $3x - 4 = x + 10$ هو: — المهارة 5

أ $x = 3$ | ب $x = 7$ ✓

ج $x = 14$ | د $x = 1.5$

$3x - x = 10 + 4$

$2x = 14 \Rightarrow x = 7$ · **الإجابة (ب)**

4 حل المعادلة $(x + 4) \div 2 = 9$ هو: — المهارة 5

أ $x = 14$ ✓ | ب $x = 5$

ج $x = 22$ | د $x = 0.5$

$x + 4 = 18$

$x = 14$ · **الإجابة (أ)**

5 المهارة 5

حل المعادلة $2(3x+1)=4x+12$ هو:

- أ $x=5$ ✓
- ب $x=7$
- ج $x=2.5$
- د $x=10$

$6x+2=4x+12$

الإجابة (أ) · $2x=10 \Rightarrow x=5$

6 المهارة 5

حل المعادلة $15=2x-7$ هو:

- أ $x=4$
- ب $x=-4$ ✓
- ج $x=11$
- د $x=-11$

$-2x=15-7=8$

الإجابة (ب) · $x=8\div(-2)=-4$

7 المهارة 6

أبسط صورة للجذر $\sqrt{48}$ هي:

- أ $4\sqrt{3}$ ✓
- ب $16\sqrt{3}$
- ج $2\sqrt{12}$
- د $3\sqrt{4}$

$\sqrt{48}=\sqrt{16}\cdot\sqrt{3}=4\sqrt{3}$

$2\sqrt{12}$ **ليست أبسط صورة.** · **الإجابة (أ)**

8 المهارة 6

أبسط صورة للجذر $\sqrt{98}$ هي:

- أ $2\sqrt{7}$
- ب $7\sqrt{2}$ ✓
- ج $49\sqrt{2}$
- د $14\sqrt{7}$

$\sqrt{98}=\sqrt{49}\cdot\sqrt{2}=7\sqrt{2}$

الإجابة (ب) · $\sqrt{98}=\sqrt{49}\cdot\sqrt{2}=7\sqrt{2}$

9 المهارة 6

ناتج $\sqrt{3}\times\sqrt{12}$ هو:

- أ 6 ✓
- ب $\sqrt{15}$
- ج 36
- د $3\sqrt{2}$

$\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{36}=6$

الإجابة (أ) · $\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{36}=6$

10 المهارة 6

ناتج $\sqrt{18}+\sqrt{50}$ هو:

- أ $\sqrt{68}$
- ب $8\sqrt{2}$ ✓
- ج $2\sqrt{17}$
- د $15\sqrt{2}$

$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ ، $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

الإجابة (ب) · $5\sqrt{2}+3\sqrt{2}=8\sqrt{2}$

11 المهارة 6

أبسط صورة للمقدار $3\sqrt{20}$ هي:

- أ $6\sqrt{5}$ ✓
- ب $3\sqrt{10}$
- ج $12\sqrt{5}$
- د $6\sqrt{10}$

$\sqrt{20}=\sqrt{4}\cdot\sqrt{5}=2\sqrt{5}$

الإجابة (أ) · $3\times2\sqrt{5}=6\sqrt{5}$

12 المهارة 6

أبسط صورة للمقدار $12\div\sqrt{3}$ هي:

- أ $4\sqrt{3}$ ✓
- ب 4
- ج $12\sqrt{3}$
- د $2\sqrt{3}$

نضرب في $\sqrt{3}\div\sqrt{3}$:

الإجابة (أ) · $12\sqrt{3}\div3=4\sqrt{3}$

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 5

لحل $3x + 5 = 20$ نطرح **5** من الطرفين، ثم نقسم على **3** فيكون $x =$ **5**.

$3x = 15 \Rightarrow x = 5$

2 المهارة 5

$4(x - 3) = 4x -$ **12** (خاصية التوزيع).

نضرب 4 في كل حدّ داخل القوس.

3 المهارة 5

حل المعادلة $6x - 9 = 2x + 11$ هو $x =$ **5**.

$4x = 20 \Rightarrow x = 5$

4 المهارة 5

حل المعادلة $x \div 3 - 2 = 4$ هو $x =$ **18**.

$x \div 3 = 6 \Rightarrow x = 18$

5 المهارة 5

حل المعادلة $-5x + 3 = -12$ هو $x =$ **3**.

$-5x = -15 \Rightarrow x = 3$

6 المهارة 6

$\sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} =$ **$6\sqrt{2}$**

36 أكبر مربع كامل يقسم 72.

7 المهارة 6

$\sqrt{45} =$ **$3\sqrt{5}$**

$\sqrt{45} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{5}$

8 المهارة 6

$\sqrt{8} \times \sqrt{2} =$ **4**

$\sqrt{8} \times \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$

9 المهارة 6

$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} =$ **$7\sqrt{3}$**

نجمع المعاملات لأن الجذرين متشابهان.

10 المهارة 6

أكبر مربع كامل يقسم 80 هو **16**، لذلك $\sqrt{80} =$ **$4\sqrt{5}$**.

$\sqrt{80} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة الخامسة: حُلّ كل معادلة مما يأتي

أ) $8x - 5 = 3x + 20$

$8x - 3x = 20 + 5$

$5x = 25 \Rightarrow x = 5$

ب) $3(2x - 1) = 2(x + 7)$

$6x - 3 = 2x + 14$

$4x = 17 \Rightarrow x = 4.25$

ج) $\frac{x}{2} + 3 = 7$

$\frac{x}{2} = 4$

$x = 8$

د) $5 - 2(x - 4) = 3x - 7$

$5 - 2x + 8 = 3x - 7$

$13 - 2x = 3x - 7$

$20 = 5x \Rightarrow x = 4$

السؤال الثاني — المهارة الخامسة: حُلّ كل معادلة، ثم تحقّق من الحلّ

أ) $0.5x + 4 = 10$

$0.5x = 6 \Rightarrow x = 12$

تحقّق: $6 + 4 = 10$ ✓

ب) $4(x + 2) - x = 23$

$4x + 8 - x = 23$

$3x = 15 \Rightarrow x = 5$

ج) $\frac{2x + 1}{3} = x - 1$

$2x + 1 = 3(x - 1) = 3x - 3$

$x = 4$

السؤال الثالث — المهارة السادسة: بسّط كل مقدار إلى أبسط صورة

أ) $\sqrt{75}$

$\sqrt{25} \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

ب) $\sqrt{200}$

$\sqrt{100} \cdot \sqrt{2} = 10\sqrt{2}$

ج) $2\sqrt{27}$

$2 \times \sqrt{9} \cdot \sqrt{3} = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

د) $\sqrt{6} \times \sqrt{15}$

$\sqrt{90} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{10} = 3\sqrt{10}$

هـ) $\sqrt{32} - \sqrt{8}$

$4\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

السؤال الرابع — المهارة السادسة: بسّط كل مقدار مما يأتي

أ) $3\sqrt{12} + \sqrt{27}$

$3 \times 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$

$= 6\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

ب) $\sqrt{5}(\sqrt{20} + \sqrt{5})$

$\sqrt{100} + \sqrt{25}$

$= 10 + 5 = 15$

ج) $10 \div \sqrt{5}$

$\overline{5}\sqrt{2} = \frac{10\sqrt{<}}{\text{span}>5}/5$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) مربع مساحته 72 سم². أوجد طول ضلعه في أبسط صورة جذرية، ثم قرّبه لأقرب جزء من عشرة.

الضلع $= \sqrt{72} = \sqrt{36}\cdot\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ **سم**

$\approx 6 \times 1.41 \approx 8.5$ **سم**

ب) عمر ابن x سنة، وعمر أبيه $3x + 4$ سنة، ومجموع عمريهما 52 سنة. أوجد عمر كلٍّ منهما.

$x + 3x + 4 = 52$

$4x = 48 \Rightarrow x = 12$

الابن 12 سنة، والأب $3(12) + 4 = 40$ **سنة**

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حلّ خالد:

$2(x + 3) = 14 \Rightarrow 2x + 3 = 14$.

اكتشف الخطأ وصحّحه.

لم يوزّع 2 على 3.

الصواب: $2x + 6 = 14 \Rightarrow x = 4$

ب) كتب سالم: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5$.

هل إجابته صحيحة؟ برّر.

خطأ؛ لا نجمع ما تحت الجذرين.

الصواب: $3 + 4 = 7$

ج) كتبت مها: $\sqrt{18} = 9\sqrt{2}$. **اكتشف الخطأ وصحّحه.**

$\sqrt{18} = \sqrt{9}\cdot\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$

أخرجت 9 بدل جذرها 3.

د) عدد إذا ضُرب في 3 ثم طُرح من الناتج 7 كان الناتج ضعف العدد مضافًا إليه 5. أوجد العدد.

$3x - 7 = 2x + 5$

$x = 12$